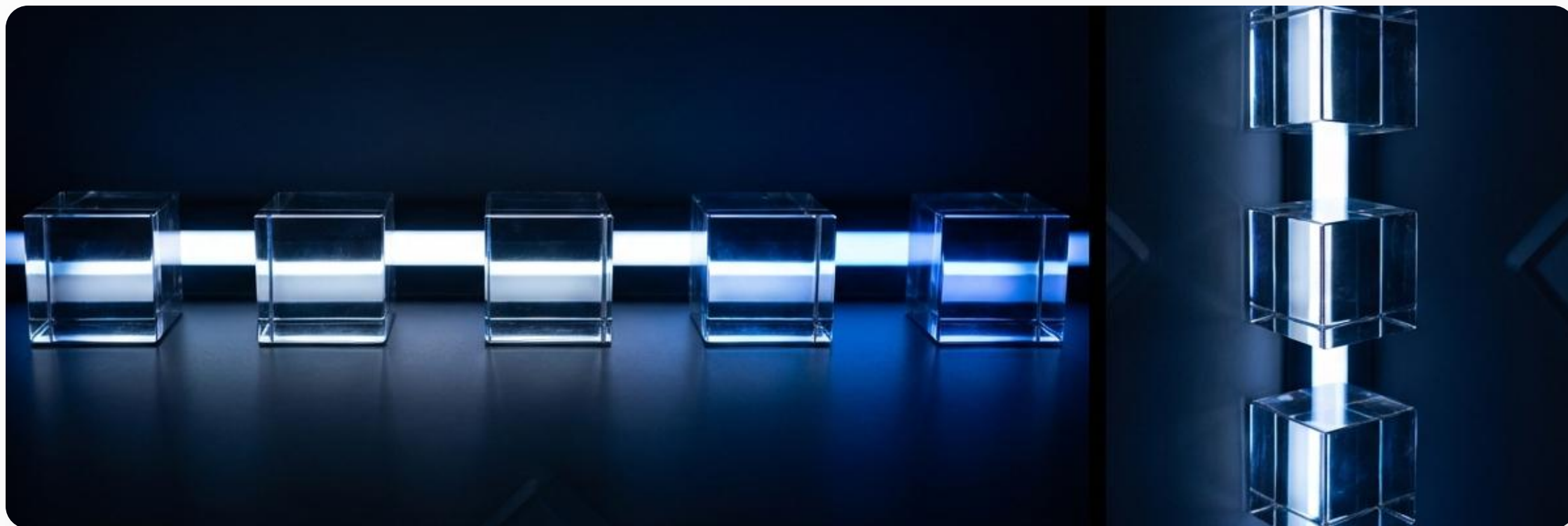


CSS Flexbox

Phần 4: Làm chủ Layout một chiều

Giảng viên: HieuTC | 2026



Mục tiêu học tập

1

Tổng quan Flexbox

Hiểu bản chất layout 1 chiều và các trường hợp sử dụng phù hợp

2

Flex Container

Nắm vững các thuộc tính điều khiển luồng, căn chỉnh và khoảng cách

3

Flex Items

Kiểm soát kích thước, độ co giãn và thứ tự hiển thị của phần tử con

4

Patterns Thực tế

Áp dụng xây dựng Navigation Menu, Card Grid và Sticky Footer

Flexbox là gì?

- **Flexible Box Layout Module**

Mô hình layout được thiết kế để phân phối không gian giữa các items một cách linh hoạt.

- **Hệ thống 1 chiều (1-Dimensional)**

Xử lý layout theo hàng (Row) HOẶC cột (Column) tại một thời điểm.

- **Sức mạnh chính**

Căn chỉnh (Alignment), phân phối không gian trống, thay đổi thứ tự hiển thị.

Row (Hàng) →

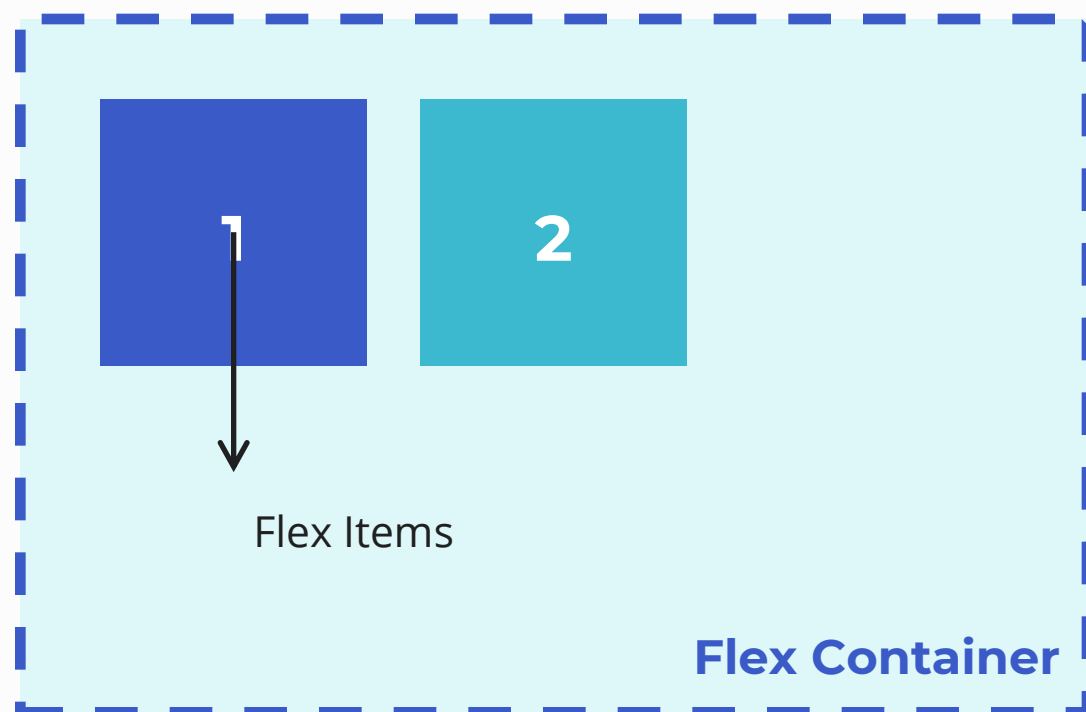
Col
↓

*Khác với Grid (2D),
Flexbox tối ưu cho luồng
đi theo một hướng.*

Flex Container vs Flex Items

Mối quan hệ Cha - Con trực tiếp xác định ngữ cảnh Flexbox.

```
<div class="container">  
  <!-- Flex Container -->  
  <div class="item">1</div>  
  <!-- Flex Item -->  
  <div class="item">2</div>  
  <!-- Flex Item -->  
</div>
```



Container: display

```
.container { display: flex; }
```

display: flex

Block-level Container

- Chiếm toàn bộ chiều ngang (full width) của dòng hiện tại.
- Tự ngắt dòng trước và sau nó.

display: inline-flex

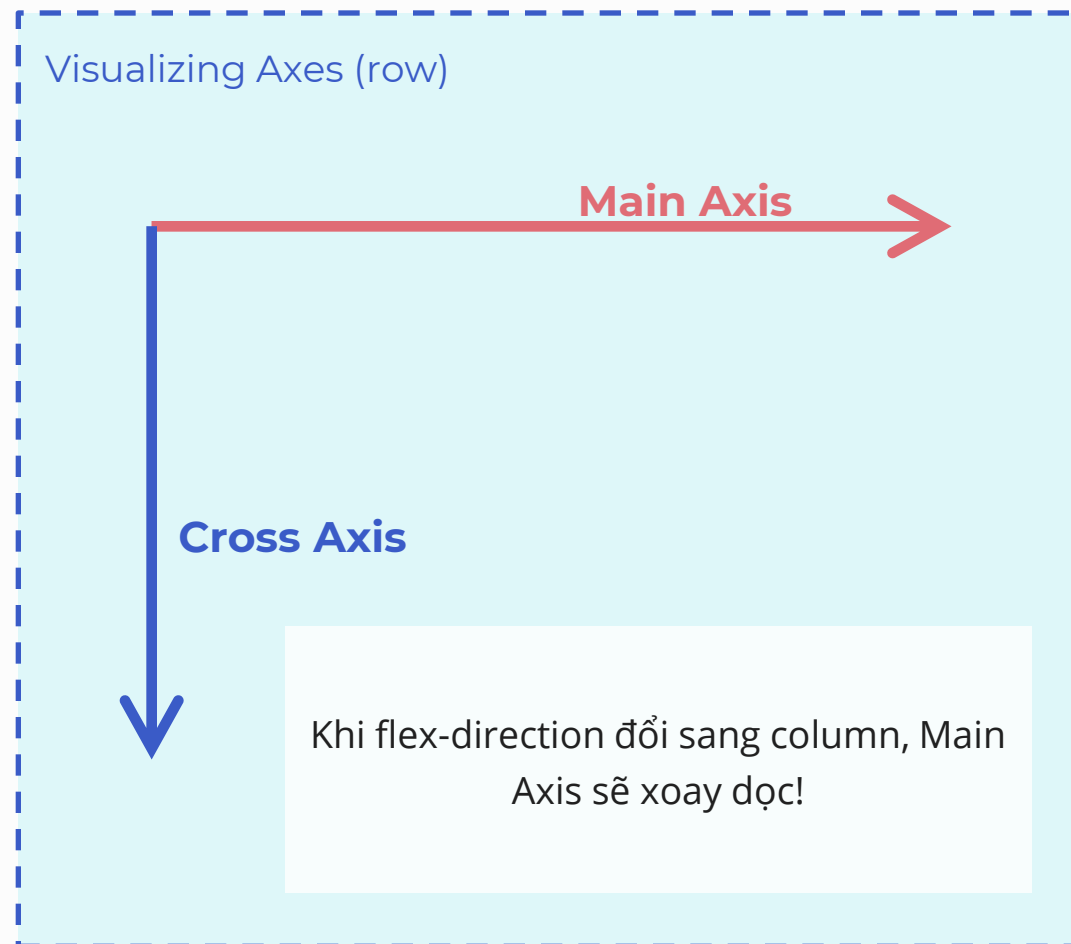
Inline-level Container

- Chỉ chiếm chiều ngang vừa đủ nội dung (fit-content).
- Nằm cùng dòng với các phần tử khác.

Container: flex-direction

```
flex-direction: row;  
/* row | row-reverse | column | column-  
reverse */
```

- **row (default):**
Trục chính (Main Axis) nằm ngang, từ trái sang phải.
- **column:**
Trục chính nằm dọc, từ trên xuống dưới.
- **-reverse:**
Đảo ngược hướng của trục chính.



Container: flex-wrap & flex-flow

Kiểm soát việc xuống dòng của items khi thiếu không gian.

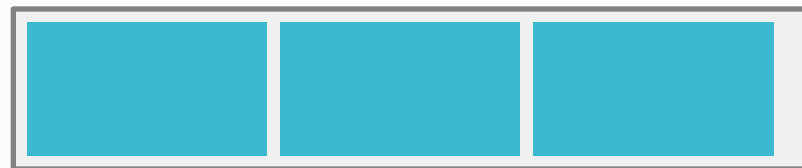
```
flex-wrap: wrap;  
/* nowrap (default) | wrap | wrap-reverse */
```

Shorthand: flex-flow

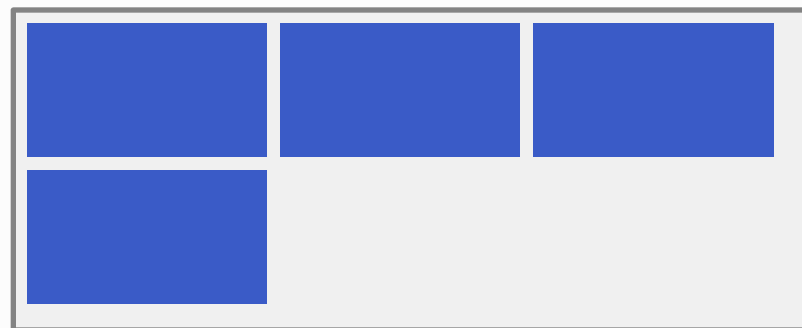
Kết hợp direction và wrap:

```
flex-flow: row wrap;
```

Visual: nowrap (squeeze)



Visual: wrap (new line)

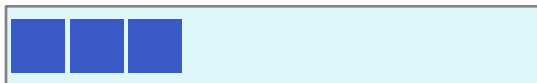


Container: justify-content

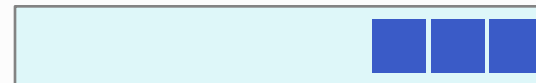
Căn chỉnh items dọc theo **Trục Chính (Main Axis)**.

```
justify-content: center;
```

flex-start



flex-end



center



space-between



space-around



space-evenly

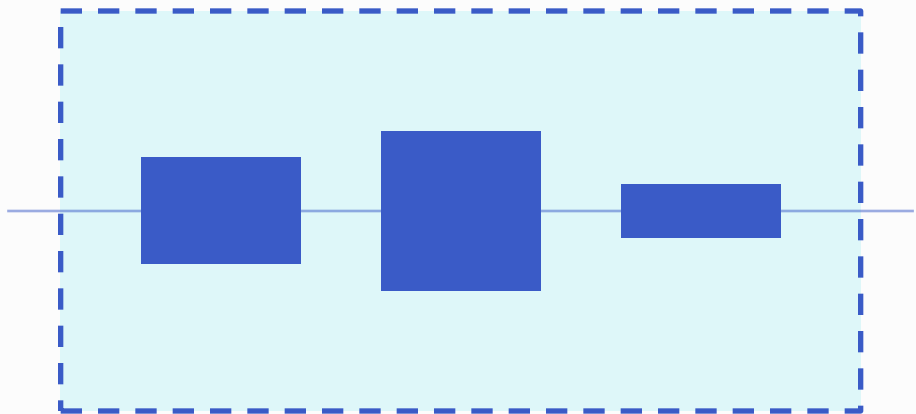


Container: align-items & align-content

align-items

```
align-items: center;
```

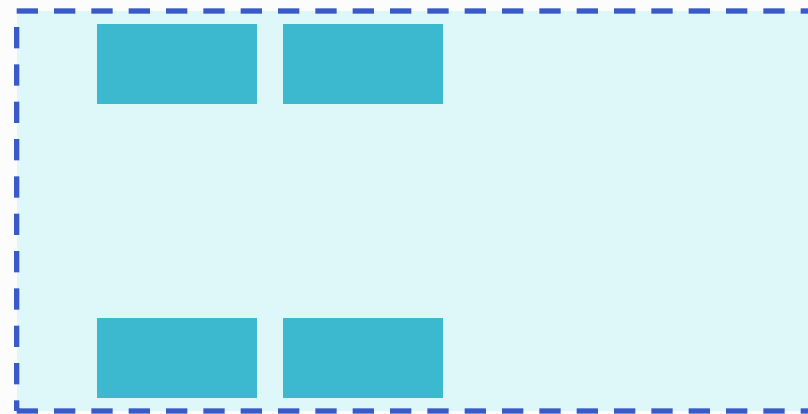
- Căn chỉnh items trên **Cross Axis**.
- Áp dụng cho từng dòng riêng lẻ.
- stretch (def), center, flex-start...



align-content

```
align-content: space-between;
```

- Căn chỉnh **các dòng** với nhau.
- Chỉ hoạt động khi có nhiều dòng (wrap).
- Vô dụng nếu chỉ có 1 dòng.

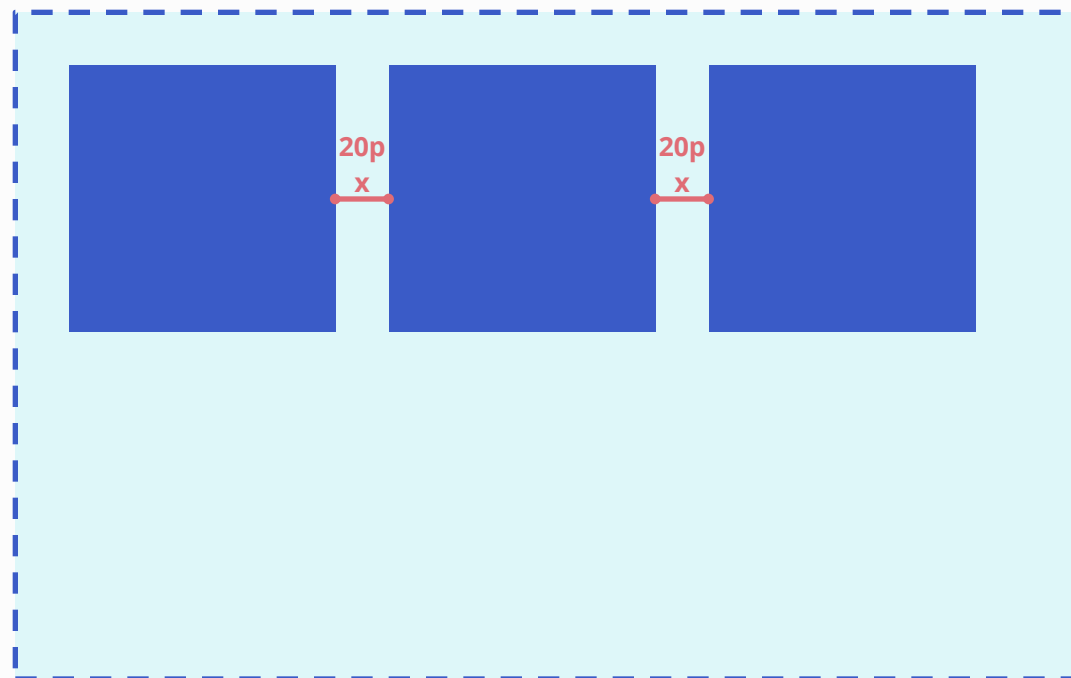


Container: gap

Tạo khoảng cách giữa các items (Grid-like spacing).

```
.container {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
}
```

- Không cần dùng margin âm hay selector con đầu/cuối.
- Hỗ trợ: row-gap, column-gap.
- Hoạt động trên cả Flexbox và Grid.



Items: flex-grow

Quy định tỷ lệ phần không gian trống mà item sẽ chiếm lấy.

```
flex-grow: 1;  
/* Default: 0 (không lớn) */
```

- Giá trị 0: Giữ nguyên kích thước gốc.
- Giá trị ≥ 1 : Chia nhau không gian thừa theo tỷ lệ.

Ví dụ 1: Tất cả đều grow: 1 (Chia đều)



Ví dụ 2: Tỷ lệ 1 : 2 : 1



Items: flex-shrink

Quy định khả năng thu nhỏ khi container không đủ chỗ.

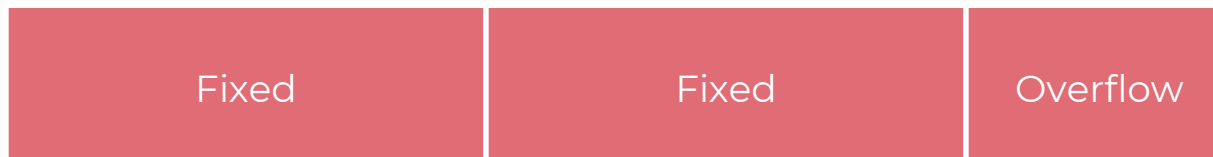
```
flex-shrink: 0;  
/* Default: 1 (được phép co lại) */
```

- Giá trị 1 (Mặc định): Item tự co lại để vừa container.
- Giá trị 0: Giữ nguyên kích thước, chấp nhận tràn (overflow).
- *Use case: Avatar, Icon không bị bóp méo.*

Visual: Shrink (1) - Co lại vừa vặn



Visual: Shrink (0) - Tràn ra ngoài

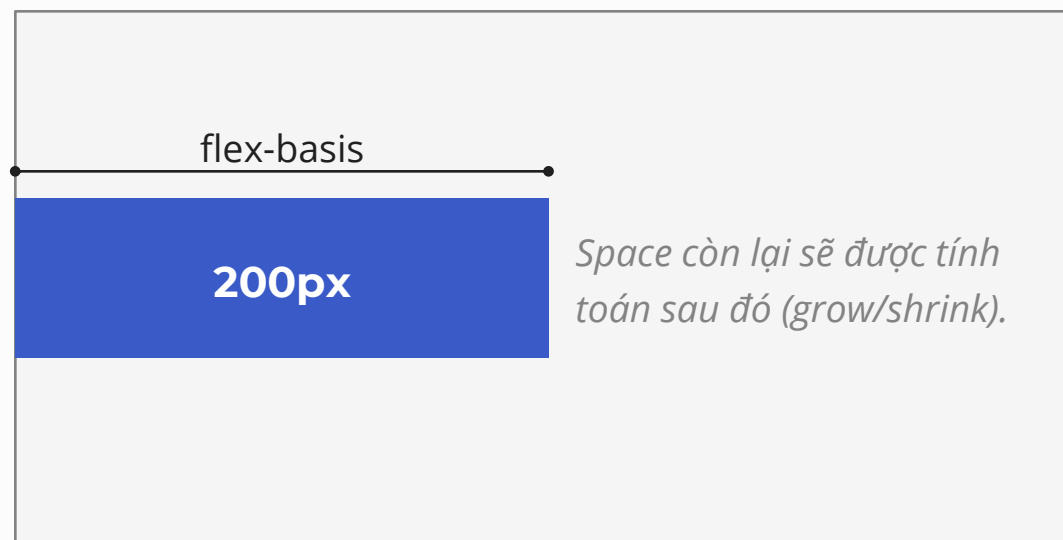


Items: flex-basis

Kích thước cơ sở ban đầu trước khi tính toán không gian (grow/shrink).

```
.item {  
  flex-basis: 200px;  
  /* or auto (def) | % */  
}
```

- Thay thế width (trục row) hoặc height (trục column).
- "auto": Nhìn vào width/height hoặc nội dung.
- Ưu tiên hơn width/height thông thường.



Items: flex (shorthand)

Cú pháp viết tắt được khuyến nghị sử dụng thay vì viết rời rạc.

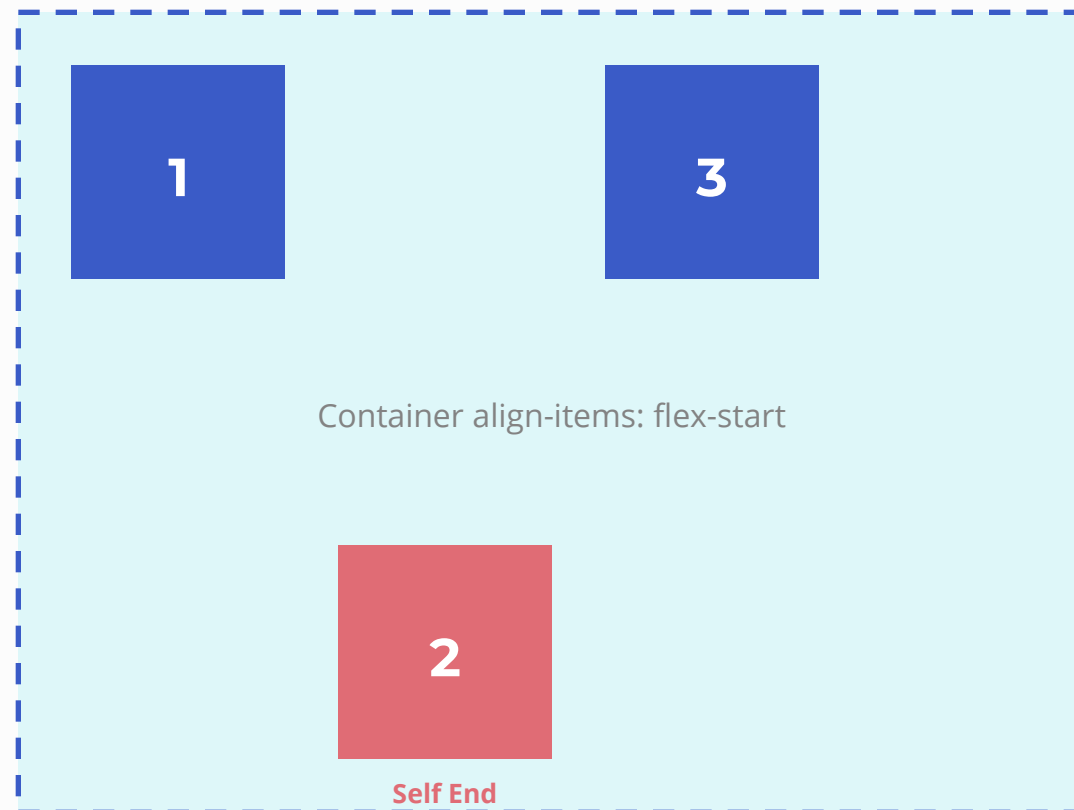
```
flex: <grow><shrink><basis>;
```

Giá trị	Tương đương	Ý nghĩa
flex: 1	1 1 0%	Co giãn hoàn toàn (Flexible)
flex: auto	1 1 auto	Co giãn dựa trên nội dung
flex: none	0 0 auto	Cứng (Inflexible)

Items: align-self

Ghi đè thuộc tính align-items của container cho riêng item này.

```
.item-special {  
  align-self: flex-end;  
}
```



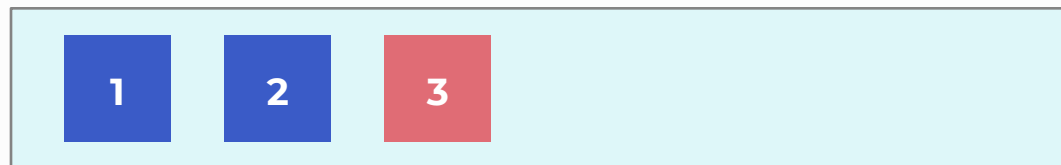
Items: order

Thay đổi thứ tự hiển thị (Visual Order) khác với thứ tự HTML (DOM Order).

```
order: -1;  
/* Default: 0. Hỗ trợ số âm */
```

- Giá trị càng nhỏ càng lên đầu.
- Lưu ý: Screen readers vẫn đọc theo thứ tự HTML gốc!

HTML Source (1, 2, 3)



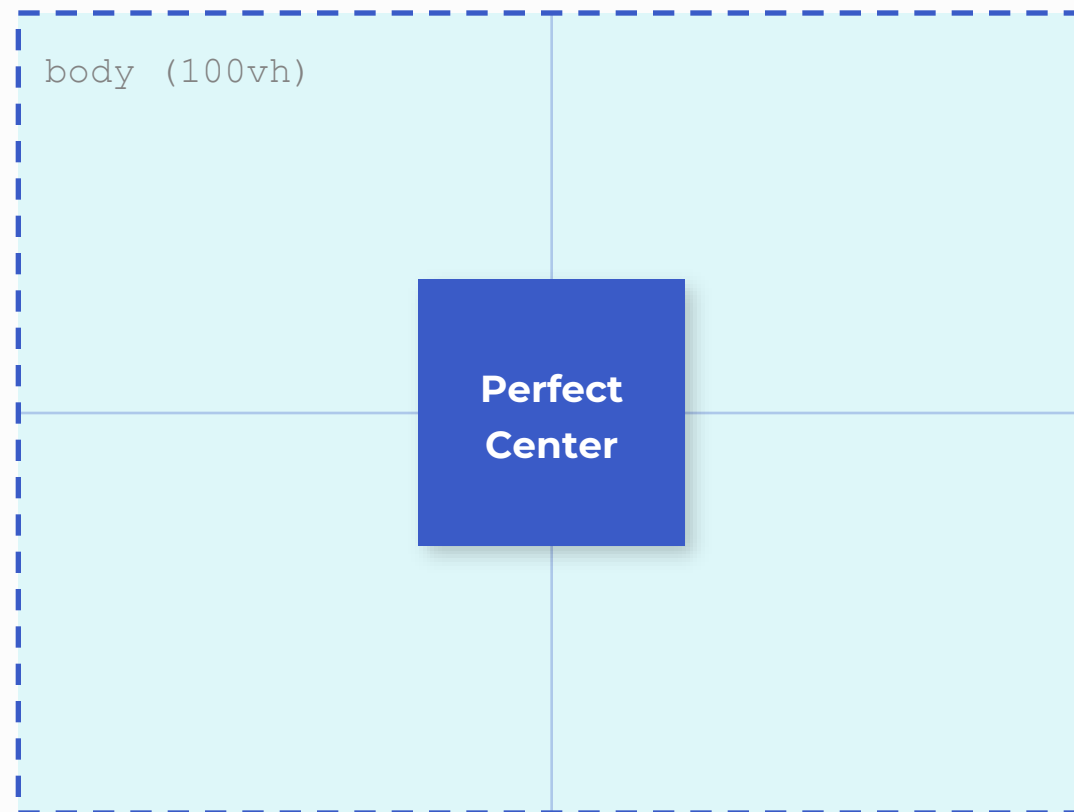
Flexbox Render (Item 3: order -1)



Patterns: Centering toàn màn hình

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  height: 100vh;  
}
```

- "Chén thánh" của CSS Layout.
- Kết hợp justify-content (trục ngang) và align-items (trục dọc).
- Cần set chiều cao (height) cho container.



Patterns: Navigation menu

```
.nav {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}
```

- Logo nằm bên trái.
- Links nằm bên phải.
- Align items để căn giữa theo chiều dọc.

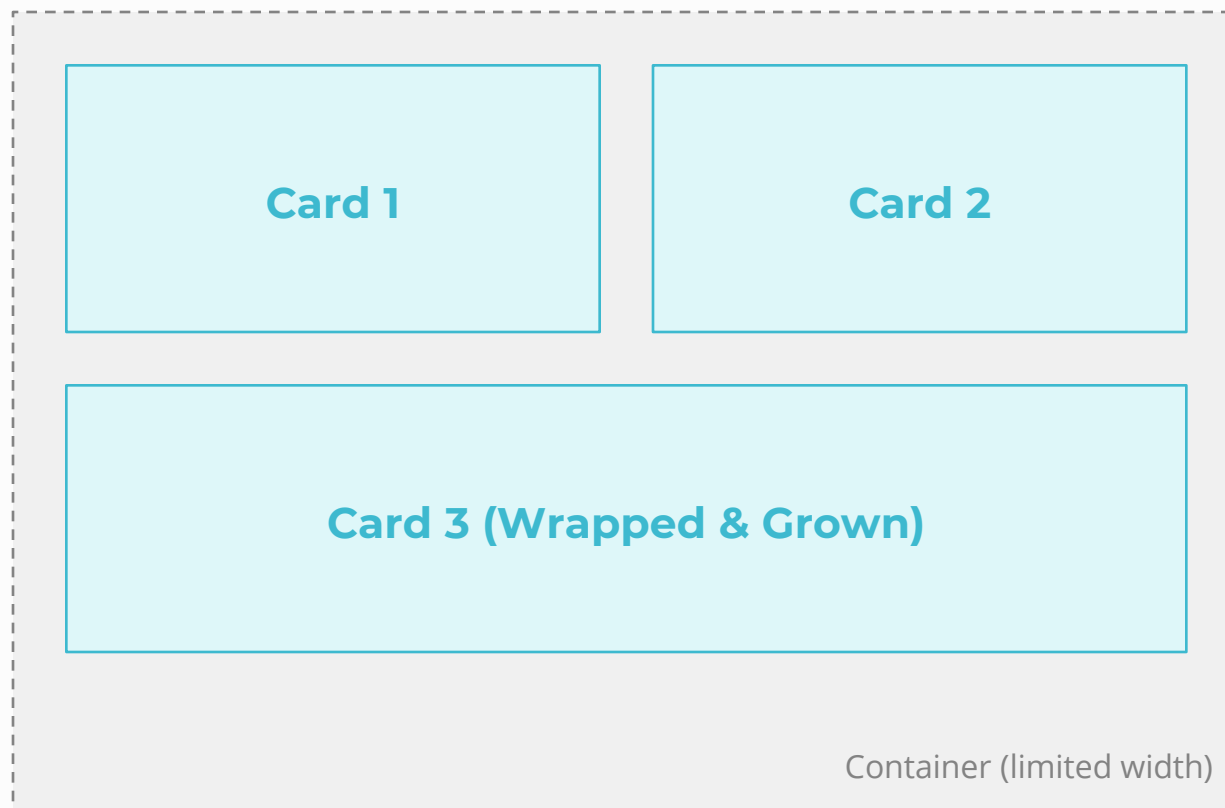
Result Preview



Patterns: Card layout (wrap)

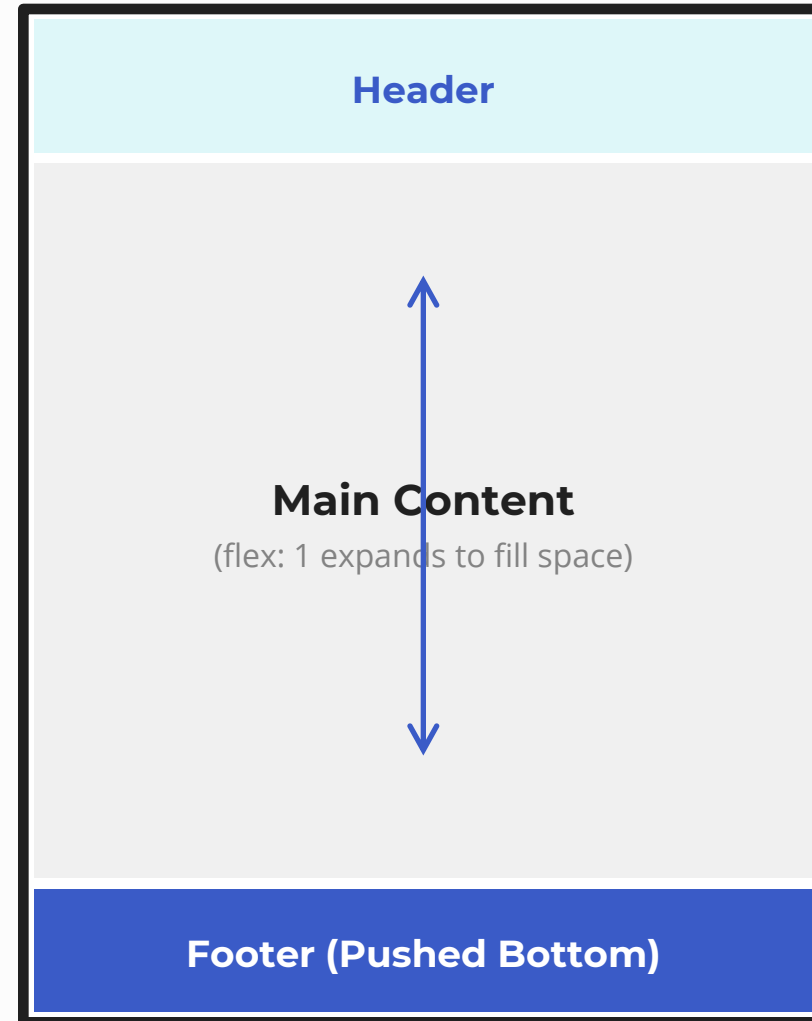
```
.container {  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 20px;  
}  
.card {  
  flex: 1 1 300px;  
}
```

- flex-basis: 300px tạo độ rộng tối thiểu lý tưởng.
- flex-grow: 1 giúp card tự giãn ra lấp đầy hàng.
- Tự động xuống dòng khi hết chỗ (Responsive).



Patterns: Sticky footer

```
body {  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}  
main {  
  flex: 1;  
}
```



Tóm tắt & Bài tập thực hành

Điểm chính cần nhớ

- Flexbox là layout **1 chiều**.
- Container: display: flex kích hoạt.
- Trục: main axis (justify) & cross axis (align).
- Wrap: flex-wrap để xuống dòng.
- Gap: khoảng cách đều.
- Items: flex shorthand (grow shrink basis).

Bài tập về nhà

1. Navbar Responsive

Logo trái, menu phải. Mobile chuyển thành cột dọc.

2. Card Grid Gallery

Lưới ảnh tự động wrap, có gap 20px.

3. Hero Section

Căn giữa nội dung chào mừng giữa màn hình (100vh).

Q & A

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Liên hệ:

dungkt@tlu.edu.vn

Tài liệu tham khảo:

MDN Web Docs • CSS-Tricks Flexbox Guide • Flexbox Froggy

Bài tiếp theo:

CSS Grid

Layout 2 Chiều

